

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 000. N2차트 .....                                              | 4  |
| 0000. 데이터 조회.....                                            | 7  |
| 0101. 시스템운용모드.....                                           | 8  |
| 0102. 모듈상태정보 .....                                           | 9  |
| 0103. SW상태정보 .....                                           | 10 |
| 0201. 협업기저임무 계획 .....                                        | 11 |
| 0202. 선행임무정보 .....                                           | 14 |
| 0203. 비행참조정보 .....                                           | 15 |
| 0301. 임무계획 .....                                             | 17 |
| 0302. 개별임무계획 .....                                           | 19 |
| 0303. 무인기 비행계획 .....                                         | 22 |
| 0304. 유인기 비행계획 .....                                         | 26 |
| 0305. 재계획 수행 상태 정보 .....                                     | 28 |
| 수정.....                                                      | 28 |
| 0401. 유무인기 상태정보 .....                                        | 29 |
| 0402. 전장상황인지정보 .....                                         | 33 |
| 0501. 임무수행상태정보 .....                                         | 35 |
| 0502. 임무종료 요청 .....                                          | 36 |
| 0503. 협업기저임무 완료 알림 .....                                     | 37 |
| 0601. 기저행위 .....                                             | 38 |
| 0602. 무인기 통제 명령 .....                                        | 39 |
| 0701. 의사결정 옵션정보 .....                                        | 44 |
| 목적 : 의사결정 옵션정보를 운용자에게 제공하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신 ..... | 44 |
| 0702. 의사결정 결과 .....                                          | 46 |
| 0801. 운용자 임무재계획 명령 .....                                     | 47 |
| 0802. 강제명령 .....                                             | 48 |
| 0803. 다음 협업기저임무 수행 명령 .....                                  | 49 |
| 0805. 운용 이벤트.....                                            | 50 |
| 0806. 시스템 부팅 명령 .....                                        | 51 |
| 0901. 옵션정보 생성 요청 .....                                       | 52 |
| 0902. 재계획 요청.....                                            | 53 |
| 0903. 수행임무갱신 요청 .....                                        | 54 |
| 0904. 행동트리 서비스 제공 요청 .....                                   | 55 |



내부 인터페이스 목록

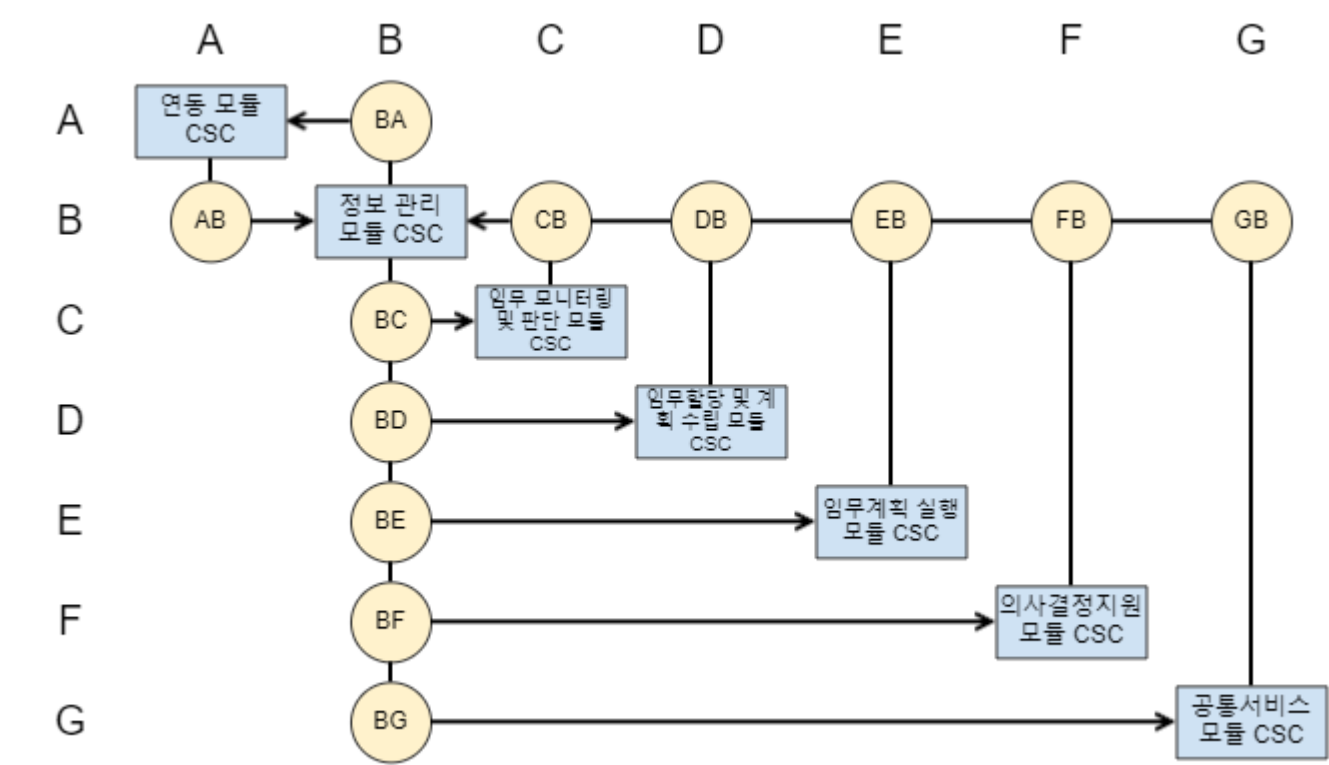
| 연동대상 | 연동기능 | 대상장비 | 연동방법 | 연동대상 자료 | 식별자 |
|------|------|------|------|---------|-----|
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |
|      |      |      |      |         |     |

데이터 요소 목록

| 전문구분 |        |      |        | CSC | CSC |  |
|------|--------|------|--------|-----|-----|--|
| 식별자  | 인터페이스명 | 통신매체 | 연동Type |     |     |  |
|      |        |      |        | O   | X   |  |

| 파일                                                                                                                  | 변경됨                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  데이터참조구조_MUNMT_240729.xmind      | 7월 29, 2024 by <a href="#">우지원</a>  |
|  내부 인터페이스 구성도<br>Gliffy 다이어그램    | 10월 05, 2024 by <a href="#">우지원</a> |
|  내부 인터페이스 구성도.png<br>Gliffy 이미지  | 10월 05, 2024 by <a href="#">우지원</a> |
|  LAH MUM-T 임무계획 개념정보_250107.pptx | 1월 08, 2025 by <a href="#">우지원</a>  |

000. N2차트



| 노드 | 장치명(식별자) | 장치명                         | 담당기관 | 비고 |
|----|----------|-----------------------------|------|----|
| A  | DSC      | Data Sync Controller        | LIG  |    |
| B  | IDM      | Internal Data Manager       | LIG  |    |
| C  | MSM      | Mission State Monitor       | 건대   |    |
| D  | MMR      | Multi-agent Mission Planner | 건대   |    |
| E  | UCC      | UAV Command Controller      | LIG  |    |
| F  | MOB      | Mission Option Builder      | 건대   |    |
| G  | CSP      | Common Service Provider     | LIG  |    |

기준 : 다수 무인기에서 들어오거나 다수 무인기로 보내야하는 정보는 다중 정보로 구분, 또한 운용자와의 상호작용이 있는 인터페이스(1:N)

유인기 → 무인기 이거나 무인기 → 유인기인 경우 유무인기간 연동 인터페이스 구분(1:1)

로깅 : Json

DB저장 : Json 파일

|   | MessageGroup | MessageID | MessageName | MessageName (English) | Node                   | 관리방법   | 비고               | 구분 |
|---|--------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------|----|
| 1 | 공통           | 0000      | 데이터 조회      | RequestData           | 공통                     | 로깅     |                  | -  |
| 2 | 시스템 상태       | 0101      | 시스템 운용모드    | SystemOperationMode   | BA, BC, BD, BE, BF     | 로깅     |                  | -  |
| 3 |              | 0102      | 모듈상태정보      | ModuleStatus          | AB, CB, DB, EB, FB, GB | 로깅     |                  | -  |
| 4 |              | 0103      | SW상태정보      | SWStatus              | BA                     | 로깅     |                  | -  |
| 5 | 임무 입력        | 0201      | 협업기저임무 계획   | InputMissionPlan      | AB,BC,BD,BE,BF         | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | -  |

|    | MessageGroup | MessageID | MessageName  | MessageName<br>(English) | Node           | 관리방법   | 비고               | 구분             |
|----|--------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 6  |              | 0202      | 선행임무정보       | PriorMissionInfo         | AB,BC,BD,BE,BF | 로깅     |                  | -              |
| 7  |              | 0203      | 비행참조정보       | FlightReferenceInfo      | AB,BC,BD,BE,BF | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | -              |
| 8  | 임무계획/재계획     | 0301      | 임무계획         | MissionPlan              | DB,BC,BE,BF,BA | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | 유무인기간 연동       |
| 9  |              | 0302      | 개별임무계획       | IndividualMissionPlan    | DB,BC,BE,BF,BA | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | 유무인기간 연동       |
| 10 |              | 0303      | 무인기 비행계획     | UAVFlightPlan            | DB,BC,BE,BF,BA | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | 유무인기간 연동       |
| 11 |              | 0304      | 유인기 비행계획     | LAHFlightPlan            | DB,BC,BE,BF,BA | 로깅, DB | 파일ID, Msg 헤더만 로깅 | 유무인기간 연동       |
| 12 |              | 0305      | 재계획 수행 상태 정보 | ReplanStatus             | DB,BA          | 로깅     |                  | 다중정보           |
| 13 | 외부수신         | 0401      | 유무인기 상태정보    | AgentStatus              | AB,BC,BD,BE,BF | 로깅     |                  | 다중정보, 유무인기간 연동 |
| 14 |              | 0402      | 전장상황인지정보     | SituationAwarenessInfo   | AB,BC,BD,BE,BF | 로깅     |                  | 다중정보, 유무인기간 연동 |
| 15 | 모니터링         | 0501      | 임무수행상태정보     | MissionProgress          | CB,BD,BE,BF,BA | 로깅     |                  | -              |
| 16 |              | 0502      | 임무종료 요청      | EndMissionRequest        | CB,BA          | 로깅     |                  | -              |
| 17 |              | 0503      | 협업기저임무 완료 알림 | MissionResults           | CB,BA          | 로깅     |                  | -              |
| 18 | 임무실행         | 0601      | 기저행위         | BasicAction              | EB,BC          | 로깅     |                  |                |
| 19 |              | 0602      | 무인기 통제 명령    | UAVCommand               | EB,BA          | 로깅     |                  | 유무인기간 연동       |
| 20 | 의사결정지원       | 0701      | 의사결정 옵션정보    | MissionPlanOptionInfo    | FB,BA          | 로깅     |                  | 보류             |
| 21 |              | 0702      | 의사결정 결과      | PilotDecision            | AB,BC          | 로깅     |                  | -              |
| 22 | 운용자 명령       | 0801      | 운용자 임무재계획 명령 | InitialPlanCommand       | AB,BC          | 로깅     |                  |                |

|    | MessageGroup | MessageID | MessageName     | MessageName (English) | Node              | 관리방법 | 비고 | 구분 |
|----|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|------|----|----|
| 23 |              | 0802      | 강제명령            | MandatoryCommand      | AB,BC             | 로깅   |    |    |
| 24 |              | 0803      | 다음 협업기저임무 수행 명령 | ExecutionCommand      | AB,BC             | 로깅   |    |    |
| 25 |              | 0805      | 운용 이벤트          | SystemEvent           | AB,BC,BE          | 로깅   |    |    |
| 26 |              | 0806      | 시스템 부팅 명령       | BootCommand           | AB,BC,BD,BE,BF,BG | 로깅   |    |    |
| 27 | 시스템 내부 유통    | 0901      | 옵션정보 생성 요청      | RequestOptionInfo     | DB,BF             | 로깅   |    |    |
| 28 |              | 0902      | 재계획 요청          | ReplanRequest         | CB,BD             | 로깅   |    |    |
| 29 |              | 0903      | 수행임무갱신요청        | RequestRenewMission   | DB,BC             | 로깅   |    |    |
| 30 |              | 0904      | 행동트리 서비스 제공 요청  | RequestBehaviorTree   | EB, BG            | 로깅   |    |    |

| 파일                                                                                                                  | 변경됨                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  모듈간 N2 Chart<br>Gliffy 다이어그램     | 10월 11, 2024 by <a href="#">우지원</a> |
|  모듈간 N2 Chart.png<br>Gliffy 이미지  | 10월 11, 2024 by <a href="#">우지원</a> |
|  내부 인터페이스 항목-N2노드 매핑_241105.xlsx | 11월 05, 2024 by <a href="#">우지원</a> |

# 0000. 데이터 조회

목적 : 메시지 수신에 대한 응답

| 메시지 ID: 0000<br>메시지명: 응답 (RequestData)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |        |           |      |     |        |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                   | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription       |
| Timestamp                                                                            | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| RequestModuleName                                                                    | String | 4         | N/A  | -   | -      |       | 정보관리 모듈에 요청하는 모듈명 |
| MessageID                                                                            | Uint   | 4         | N/A  | 0   | 2      |       | 조회를 원하는 메시지 ID    |

# 0101. 시스템운용모드

목적 : 시스템 운용 모드 설정을 내부 CSC에 배포

| <div>메시지 ID: 0101<br/>메시지명: 시스템 운용모드 (SystemOperationMode)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                                | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                    | Discription       |
| Timestamp                                                                                                         | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                          | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| SystemMode                                                                                                        | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 3      | 0 : 초기화 모드<br>1 : 대기 모드<br>2 : 초기임무재계획 모드<br>3 : 임무수행 모드 | 시스템 모드            |

# 0102. 모듈상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 전달

| <div>메시지 ID: 0102<br/>메시지명: 모듈상태정보 (ModuleStatus)<br/>주기/비주기: 주기 (5Hz)<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |        |           |      |     |        |                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----|--------|--------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                            | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                          | Discription       |
| Timestamp                                                                                                     | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| Status                                                                                                        | Uint   | 1         | -    | 0   | 2      | 0: Unknown<br>1: 정상,<br>2: 비정상 | 모듈 상태             |
| SourceModuleName                                                                                              | string | 3         | -    | -   | -      |                                | CSC 이름 전송         |

# 0103. SW상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 취합하여 의사결정지원 시스템의 SW 정상/비정상 상태를 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0103<br/>메시지명: SW상태정보 (SWStatus)<br/>주기/비주기: 주기 (5Hz)<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                        | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                            | Discription       |
| Timestamp                                                                                                 | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                  | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| Status                                                                                                    | Uint  | 1         | -    | 0   | 2      | 0: Unknown<br>1: 정상,<br>2: 비정상                                   | SW 상태             |
| Mode                                                                                                      | Uint  | 1         | -    | 0   | 4      | 0: Not used,<br>1: 초기모드,<br>2: 대기모드,<br>3: 운용모드,<br>4~: Reserved | 현재 모드             |

## 0201. 협업기저임무 계획

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 초기계획 수신 및 내부 CSC에 배포

| <div>메시지 ID: 0201<br/>메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlan)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push/Pull<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |   |   |   |   |        |           |      |     |        |       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|-----------|------|-----|--------|-------|---------------------------|
| 필드                                                                                                                  |   |   |   |   | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription               |
| Timestamp                                                                                                           |   |   |   |   | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms, 입력된 시점 |
| Source                                                                                                              |   |   |   |   | string | 3         | -    | -   | -      |       |                           |
| InputMissionPackageID                                                                                               | - | - | - | - | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |       | 협업기저임무 패키지 ID             |

| <div>메시지 ID: 0201 Data<br/>메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)</div> |   |   |   |   |       |           |      |     |        |                                                                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 필드                                                                     |   |   |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                                                             | Discription                |
| Timestamp                                                              |   |   |   |   | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                                                   | 2000년 1월 1일 부터 ms, 입력된 시점  |
| InputMissionPackageID                                                  | - | - | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                                                   | 협업기저임무 패키지 ID              |
| InputMissionPackageType                                                | - | - | - | - | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 7      | 1: 대기갑항공타격 작전,<br>2: 지상작전부대 기동여건 보장 작전,<br>3: 공중강습작전부대 암호 작전,<br>4: 항공지원작전-중요시설 방호,<br>5: 도시지역 작전 | 임무/작전명에 의한 임무 타입 구분을 위한 정보 |
| MainSensor                                                             | - | - | - | - | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 2      | 0: Not used<br>1: EO,<br>2: IR                                                                    | 센서 모드                      |

| 메시지 ID: 0201 Data<br>메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData) |                  |                  |                  |           |       |   |     |      |       |                                                                                                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|---|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AvailableAircraftList[]                                    | AircraftID       |                  |                  |           | Uint  | 1 | N/A | 0    | 6     | 0: Not Used<br>1: 지휘기<br>2: 편대기1,<br>3: 편대기2,<br>4: UAV#1,<br>5: UAV#2,<br>6: UAV#3                                             | 가용가능한 유무인기 ID                             |
| InputMissionList[]                                         | InputMissionID   | -                | -                | -         | Uint  | 4 | N/A | -    | -     |                                                                                                                                 | 협업기저임무 ID                                 |
|                                                            | InputMissionType | -                | -                | -         | Uint  | 1 | N/A | 0    | 7     | 0: Not used<br>1: 협업기동임무<br>2: 협업수색공격임무<br>3: 협업경계임무<br>4: 협업공중부대엄호임무<br>5: 협업지상부대엄호임무<br>6: 협업도심수색공격임무<br>7:편대비행모드<br>Reserved | 임무 유형 (협업기저임무 유형별)                        |
|                                                            | IsDone           | -                | -                | -         | Bool  | 1 | N/A | 0    | 1     |                                                                                                                                 | 수행완료 여부                                   |
|                                                            | MissionDetail    | CoordinateList[] | Latitude         | -         | Float | 8 | deg | -90  | 90    |                                                                                                                                 | 좌표의 위도 (필요시 여러 좌표)                        |
|                                                            |                  |                  | Longitude        | -         | Float | 8 | deg | -180 | 180   |                                                                                                                                 | 좌표의 경도                                    |
|                                                            |                  |                  | Altitude         | -         | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |                                                                                                                                 | 좌표의 고도                                    |
|                                                            |                  | LineList[]       | Width            | -         | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |                                                                                                                                 | 구간의 폭                                     |
|                                                            |                  |                  | CoordinateList[] | Latitude  | Float | 8 | deg | -90  | 90    |                                                                                                                                 | 구간에 속한 좌표의 위도 (필요시 여러 구간)                 |
|                                                            |                  |                  |                  | Longitude | Float | 8 | deg | -180 | 180   |                                                                                                                                 | 구간에 속한 좌표의 경도                             |
|                                                            |                  |                  |                  | Altitude  | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |                                                                                                                                 | 구간에 속한 좌표의 고도                             |
|                                                            |                  | AreaList[]       | IsHole           | -         | Bool  | 1 | N/A | 0    | 1     | True: 해당 영역 제외<br>False: 해당 영역 임무지역 대상                                                                                          | 임무영역이 다각형일 경우 사용, 다각형의 내부 제외할 영역일 경우 True |

| 메시지 ID: 0201 Data<br>메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData) |  |  |                  |           |       |   |     |      |       |  |                              |
|------------------------------------------------------------|--|--|------------------|-----------|-------|---|-----|------|-------|--|------------------------------|
|                                                            |  |  | CoordinateList[] | Latitude  | Float | 8 | deg | -90  | 90    |  | 영역에 속한 좌표의 위도<br>(필요시 여러 영역) |
|                                                            |  |  |                  | Longitude | Float | 8 | deg | -180 | 180   |  | 영역에 속한 좌표의 경도                |
|                                                            |  |  |                  | Altitude  | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |  | 영역에 속한 좌표의 고도                |

## 0202. 선행임무정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 선행임무정보를 내부 CSC에 배포

| 메시지 ID: 0202<br>메시지명: 선행임무정보 (PriorMissionInfo)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push/Pull<br>수신 후 응답 필요: X |                       |           |       |           |      |      |        |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------------|-----------------------------|
| 필드                                                                                                 |                       |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max    | Value                | Discription                 |
| Timestamp                                                                                          |                       |           | Ulong | 8         | ms   | 0    | 2^64-1 |                      | 2000년 1월 1일 부터 ms           |
| PriorMissionList[]                                                                                 | PriorMissionID        | -         | Uint  | 4         | N/A  | -    | -      |                      | 선행임무 ID                     |
|                                                                                                    | MissionType           | -         | Unit  | 1         | N/A  | 0    | 2      | 1 : 좌표지향<br>2 : 표적추적 | 선행임무 유형                     |
|                                                                                                    | CoordinateOrientation | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |                      | 경로점의 위도 (MissionType 1일때)   |
|                                                                                                    |                       | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |                      | 경로점의 경도 (MissionType 1일때)   |
|                                                                                                    |                       | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |                      | 경로점의 고도 (MissionType 1일때)   |
|                                                                                                    | TargetOrientation     | TargetID  | Uint  | 8         | N/A  | -    | -      |                      | 대상 표적 ID (MissionType 2 일때) |

# 0203. 비행참조정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 비행참조정보를 내부 CSC로 배포

| <div>메시지 ID: 0203<br/>메시지명: 비행참조정보 (<a href="#">FlightReferenceInfo</a>)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push/Pull<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |   |   |       |           |      |     |        |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                                                   |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription       |
| Timestamp                                                                                                                            | - | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| MissionReferencePackageID                                                                                                            | - | - | Uint  | 4         | -    | -   | -      |       | 비행참조정보 ID         |

| <div>메시지 ID: 0203 Data<br/>메시지명: 비행참조정보 (<a href="#">FlightReferenceInfoData</a>)</div> |            |           |       |           |      |      |        |       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|------|--------|-------|------------------------------|
| 필드                                                                                      |            |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max    | Value | Discription                  |
| Timestamp                                                                               | -          | -         | Ulong | 8         | ms   | 0    | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms            |
| MissionReferencePackageID                                                               | -          | -         | Uint  | 4         | -    | -    | -      |       | 비행참조정보 ID                    |
| InputTimestamp                                                                          | -          | -         | Ulong | 8         | ms   | 0    | 2^64-1 |       | 입력된 시점                       |
| TakeOverInfoList[]                                                                      | AircraftID | -         | Uint  | 1         | -    | 0    | 6      |       | 참조 대상 무인기 식별자(ID)            |
|                                                                                         | Coordinate | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |       | 무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 위도  |
|                                                                                         |            | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |       | 무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 경도  |
|                                                                                         |            | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |       | 무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 고도  |
| HandOverInfoList[]                                                                      | AircraftID | -         | Uint  | 1         | -    | 0    | 6      |       | 참조 대상 무인기 식별자(ID)            |
|                                                                                         | Coordinate | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |       | 무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 위도 |
|                                                                                         |            | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |       | 무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 경도 |
|                                                                                         |            | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |       | 무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 고도 |

| 메시지 ID: 0203 Data<br>메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfoData) |                  |            |       |           |      |      |       |       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|-----------|------|------|-------|-------|---------------------|
| 필드                                                          |                  |            | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max   | Value | Discription         |
| RTBCoordinateList[]                                         | Latitude         | -          | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |       | 무인기 귀환 위치의 위도       |
|                                                             | Longitude        | -          | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |       | 무인기 귀환 위치의 경도       |
|                                                             | Altitude         | -          | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 무인기 귀환 위치의 고도       |
| FlightAreaList[]                                            | FlightAreaID     | -          | Uint  | 4         | -    | -    | -     |       | 비행가능구역 식별자(ID)      |
|                                                             | AreaLatLonList[] | Latitude   | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |       | 비행가능구역을 구성하는 좌표의 위도 |
|                                                             |                  | Longitude  | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |       | 비행가능구역을 구성하는 좌표의 경도 |
|                                                             | AltitudeLimits   | LowerLimit | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 비행가능구역의 하한 고도       |
|                                                             |                  | UpperLimit | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 비행가능구역의 상한 고도       |
| ProhibitedAreaList[]                                        | ProhibitedAreaID | -          | Uint  | 4         | -    | -    | -     |       | 비행금지구역 식별자(ID)      |
|                                                             | AreaLatLonList[] | Latitude   | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |       | 비행금지구역을 구성하는 좌표의 위도 |
|                                                             |                  | Longitude  | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |       | 비행금지구역을 구성하는 좌표의 경도 |
|                                                             | AltitudeLimits   | LowerLimit | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 비행금지구역의 하한 고도       |
|                                                             |                  | UpperLimit | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 비행금지구역의 상한 고도       |

# 0301. 임무계획

목적 : 임무계획 및 재계획 수립 결과를 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0301<br/>메시지명: 임무계획 (MissionPlan)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push/Pull<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |  |       |           |      |     |        |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                         |  | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Description       |
| Timestamp                                                                                                  |  | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| MissionPlanID                                                                                              |  | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 임무계획 ID           |

| <div>메시지 ID: 0301 Data<br/>메시지명: 임무계획 (MissionPlanData)</div> |            |       |           |      |     |        |       |                             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-----------------------------|
| 필드                                                            |            | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Description                 |
| Timestamp                                                     |            | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms           |
| MissionPlanID                                                 |            | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 임무계획 ID                     |
| MissionPlanTimestamp                                          |            | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 임무 계획 수립 시점<br>→ 기준시점 수립 필요 |
| PlanningTime                                                  |            | Float | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 임무 계획 소요 시간                 |
| PlannerID                                                     |            | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      |       | 임무 계획 수립 지휘기 ID             |
| InputMissionPackageID                                         |            | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 연결된 협업기저임무계획패키지 ID          |
| MissionReferencePackageID                                     |            | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 연결된 협업기저임무계획패키지 ID          |
| AircraftList[]                                                | AircraftID | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      |       | 유무인기 ID                     |

| 메시지 ID: 0301 Data<br>메시지명: 임무계획 (MissionPlanData) |                            |      |           |      |     |     |       |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|------|-----|-----|-------|------------------|
| 필드                                                |                            | Type | FieldSize | Unit | Min | Max | Value | Description      |
|                                                   | IndividualMissionPackageID | Uint | 4         | N/A  | -   | -   |       | 연결된 개별임무계획 패키지ID |

0302. 개별임무계획

목적 : 임무계획 및 재계획 수립 결과 중 개별 비행체에 대한 임무계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

|                                                                                                         |   |   |   |   |       |           |      |     |        |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 메시지 ID: 0302<br>메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlan)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push/Pull<br>수신 후 응답 필요: X |   |   |   |   |       |           |      |     |        |       |                   |
| 필드                                                                                                      |   |   |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Description       |
| Timestamp                                                                                               | - | - | - | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| IndividualMissionPackageID                                                                              | - | - | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 개별임무계획 패키지 ID     |

|                                                               |                     |                    |   |   |       |           |      |     |        |                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|------------------------------------|-------------------|
| 메시지 ID: 0302 Data<br>메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData) |                     |                    |   |   |       |           |      |     |        |                                    |                   |
| 필드                                                            |                     |                    |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                              | Description       |
| Timestamp                                                     | -                   | -                  | - | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                    | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| IndividualMissionPackageID                                    | -                   | -                  | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                    | 개별임무계획 패키지 ID     |
| AircraftID                                                    | -                   | -                  | - | - | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      |                                    | 유무인기 ID           |
| IndividualMissionList[]                                       | IndividualMissionID | -                  | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                    | 개별 임무 ID          |
|                                                               | IsDone              | -                  | - | - | Bool  | 1         | N/A  | 0   | 1      | 0 : 미완료<br>1 : 완료                  | 완료 여부             |
|                                                               | RelatedMission      | RelatedMissionType | - | - | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 2      | 0 : None<br>1 : 협업기저임무<br>2 : 선행임무 | 상위 임무 ID          |
|                                                               |                     | InputMissionID     | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                    | 입력 임무 ID          |
|                                                               |                     | PriorMissionID     | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                    | 선행 임무 ID          |

| 메시지 ID: 0302 Data<br>메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData) |                       |                       |           |   |       |           |      |      |       |                                                                                                                                                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|-------|-----------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 필드                                                            |                       |                       |           |   | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max   | Value                                                                                                                                                                                                        | Description |
|                                                               | IndividualMissionInfo | IndividualMissionType | -         | - | Uint  | 1         | N/A  | 0    | 2^8-1 | 0 : None<br>1 : 표적추적<br>2 : 표적공격<br>3 : 영역수색<br>4 : 영역경계<br>5 : 좌표점정찰<br>6 : 통로정찰<br>7 : 이동<br>8 : 암호<br>9 : 은엄폐                                                                                             | 개별 임무 유형    |
|                                                               |                       | PatternType           | -         | - | Uint  | 1         | N/A  | 0    | 2^8-1 | 0 : None<br>1 : 표적중심선회추적<br>2 : 은엄폐후공격<br>3 : 직하방-BF촬영<br>4 : 이격-BF촬영<br>5 : 구간왕복-BF촬영<br>6 : 선형반복주사BF촬영<br>7 : 직상공순회촬영<br>8 : 구간중심종단-선형반복주사촬영<br>9 : 구간중심종단-자동반복주사촬영<br>10 : 목적지이동<br>11 : 대상암호<br>12 : 은엄폐 | 임무패턴유형      |
|                                                               |                       | AutoZoomIn            | -         | - | Bool  | 1         | N/A  | 0    | 1     | 0 : 식별 미수행<br>1 : 식별 수행                                                                                                                                                                                      | 식별 수행 여부    |
|                                                               |                       | CoordinateList[]      | Latitude  | - | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |                                                                                                                                                                                                              | 위도          |
|                                                               |                       |                       | Longitude | - | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |                                                                                                                                                                                                              | 경도          |

| 메시지 ID: 0302 Data<br>메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData) |        |            |                  |           |       |           |      |      |       |                         |                |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|-----------|-------|-----------|------|------|-------|-------------------------|----------------|
| 필드                                                            |        |            |                  |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max   | Value                   | Description    |
|                                                               |        |            | Altitude         | -         | Int   | 4         | m    | 0    | 50000 |                         | 고도             |
|                                                               |        | LineList[] | Width            | -         | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |                         | 폭              |
|                                                               |        |            | CoordinateList[] | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |                         | 위도             |
|                                                               |        |            |                  | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |                         | 경도             |
|                                                               |        |            |                  | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |                         | 고도             |
|                                                               |        | AreaList[] | IsHole           | -         | Bool  | 1         | N/A  | 0    | 1     | 0 : 영역 미제외<br>1 : 영역 제외 | 영역 제외 여부       |
|                                                               |        |            | CoordinateList[] | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |                         | 위도             |
|                                                               |        |            |                  | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |                         | 경도             |
|                                                               |        |            |                  | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |                         | 고도             |
|                                                               |        | TargetID   | -                | -         | UInt  | 4         | N/A  | -    | -     |                         | 추적/감시 대상 표적 ID |
|                                                               | PathID | -          | -                | -         | UInt  | 4         | N/A  | -    | -     |                         | 개별 비행 계획 ID    |

### 0303. 무인기 비행계획

목적 : 무인기에 대한 비행계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| 메시지 ID: 0303<br>메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlan)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push/Pull<br>수신 후 응답 필요: X |  |  |  |  |       |           |      |     |        |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                |  |  |  |  | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Description       |
| Timestamp                                                                                         |  |  |  |  | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| PathID                                                                                            |  |  |  |  | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 개별 비행 계획 ID       |

| 메시지 ID: 0303 Data<br>메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData) |                  |            |  |  |       |           |      |     |        |                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--|--|-------|-----------|------|-----|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 필드                                                      |                  |            |  |  | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                               | Description               |
| Timestamp                                               |                  |            |  |  | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                     | 2000년 1월 1일 부터 ms         |
| PathID                                                  |                  |            |  |  | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                                     | 개별 비행 계획 ID               |
| AircraftID                                              |                  |            |  |  | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      | 0~3: Not Used<br>4: UAV#1,<br>5: UAV#2,<br>6: UAV#3 | 해당 비행계획의 대상 유인기 또는 무인기 ID |
| IsFormationFlight                                       |                  |            |  |  | Bool  | 1         | N/A  | 0   | 1      | 0 : 개별, 1 : 그룹                                      | 그룹/개별 경로 여부               |
| Formation<br>(IsFormationFlight 1일 때 사용)                | LeaderAircraftID | AircraftID |  |  | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      |                                                     | 편대 비행 리더 무인기 ID           |

| 메시지 ID: 0303 Data<br>메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData) |                                    |           |  |  |       |   |     |      |        |  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|-------|---|-----|------|--------|--|------------------------------------------------------------------|
|                                                         | FormationDistanceList[]            | dX        |  |  | Float | 4 | m   | 0    | 50000  |  | 편대 비행 X축 이격 거리<br>[X축 : 리더 무인기의 오른쪽 날개방향 +]                      |
|                                                         |                                    | dY        |  |  | Float | 4 | m   | 0    | 50000  |  | 편대 비행 Y축 이격 거리<br>[Y축 : 리더 무인기의 기수 방향 +]                         |
|                                                         |                                    | dZ        |  |  | Float | 4 | m   | 0    | 50000  |  | 편대 비행 고도축 이격 거리<br>[Z축 : 리더 무인기 기준 윗쪽 +]                         |
| WaypointList[]<br>(IsFormationFlight가 0일때 (경로 비행))      | WaypointID                         |           |  |  | Uint  | 2 | N/A | 0    | 2^16-1 |  | 경로점 ID                                                           |
|                                                         | Coordinate                         | Latitude  |  |  | Float | 8 | deg | -90  | 90     |  | 경로점의 위도                                                          |
|                                                         |                                    | Longitude |  |  | Float | 8 | deg | -180 | 180    |  | 경로점의 경도                                                          |
|                                                         |                                    | Altitude  |  |  | Float | 4 | m   | 0    | 50000  |  | 경로점의 고도                                                          |
|                                                         | Speed                              |           |  |  | Float | 4 | m/s | 0    | 1000   |  | 경로점 목표 속도                                                        |
|                                                         | ETA<br>(Estimated Time of Arrival) |           |  |  | Uint  | 4 | sec | 0    | 2^32-1 |  | 예상 도착 시간,<br>해당 비행계획 내에서만 예측<br>→ 첫 WP에서는 0으로 고정<br>→ 이후 시간이 더해짐 |

| 메시지 ID: 0303 Data<br>메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData) |                                               |                                                  |            |           |       |   |       |      |        |                                                                      |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------|---|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         | ECF<br>(Estimated Consumed Fuel)              |                                                  |            |           | Float | 4 | Liter | 0    | 1000   |                                                                      | 해당 구간(이전WP → 이WP)을 비행하는 동안 소모할 것으로 예상되는 연료량 |
|                                                         | NextWaypointID                                |                                                  |            |           | Uint  | 2 | N/A   | 0    | 2^16-1 |                                                                      | 다음 경로점의 ID (이 값이 0이면 마지막 WP)                |
|                                                         | WaypointPassType                              |                                                  |            |           | Uint  | 1 | N/A   | 0    | 2      | 0 : None, 1 : Fly-by, 2 : Fly-over, 3: Loiter                        | 경로점 통과 속성                                   |
|                                                         | LoiterProperty<br>(WaypointPassType가 3일 때 사용) | Radius                                           |            |           | Int   | 4 | m     | 0    | 50000  |                                                                      | 선회 반경                                       |
|                                                         |                                               | Direction                                        |            |           | Uint  | 1 | N/A   | 0    | 2      | 0 : None, 1 : CW, 2 : CCW                                            | 선회 방향                                       |
|                                                         |                                               | Time                                             |            |           | Uint  | 4 | sec   | 0    | 2^32-1 |                                                                      | 선회 시간                                       |
|                                                         |                                               | Speed                                            |            |           | Float | 4 | m/s   | 0    | 1000   |                                                                      | 선회 속도                                       |
|                                                         | FilmingProperty                               | FieldOfView                                      |            |           | Float | 4 | deg   | 0    | 180    |                                                                      | 설정 화각                                       |
|                                                         |                                               | SensorType                                       |            |           | Uint  | 1 | N/A   | 0    | 2      | 0 : 촬영하지 않음, 1 : EO, 2 : IR                                          | 촬영할 센서 종류                                   |
|                                                         |                                               | OperationMode                                    |            |           | Uint  | 1 | N/A   | 0    | 5      | 0 : None, 1 : 좌표지향모드, 2 : 구간탐색모드, 3 : 자동추적모드, 4 : 기체고정모드, 5 : 자동주사모드 | 운용 모드 번호                                    |
|                                                         |                                               | CoordinateOrientation<br>(OperationMode 1일 때 사용) | Coordinate | Latitude  | Float | 8 | deg   | -90  | 90     |                                                                      | 지향좌표점 - 위도                                  |
|                                                         |                                               |                                                  |            | Longitude | Float | 8 | deg   | -180 | 180    |                                                                      | 지향좌표점 - 경도                                  |

| 메시지 ID: 0303 Data<br>메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData) |  |                                          |                       |            |       |   |       |      |       |  |                         |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|---|-------|------|-------|--|-------------------------|
|                                                         |  |                                          |                       | Altitude   | Float | 4 | m     | 0    | 50000 |  | 지향좌표점 - 고도              |
|                                                         |  | LineSearch<br>(OperationMode 2일 때 사용)    | CoordinateList[]      | Latitude   | Float | 8 | deg   | -90  | 90    |  | 지향좌표점 - 위도 (좌표는 2개 이상)  |
|                                                         |  |                                          |                       | Longitude  | Float | 8 | deg   | -180 | 180   |  | 지향좌표점 - 경도              |
|                                                         |  |                                          |                       | Altitude   | Float | 4 | m     | 0    | 50000 |  | 지향좌표점 - 고도              |
|                                                         |  |                                          | SearchSpeed           | -          | Float | 4 | m/s   | 0    | 1000  |  | 탐색 속도 (Ground Speed)    |
|                                                         |  | AutoTracking<br>(OperationMode 3일 때 사용)  | TargetID              | -          | Uint  | 4 | N/A   | -    | -     |  | 표적 ID                   |
|                                                         |  | AircraftFixed<br>(OperationMode 4일 때 사용) | GimbalPitch           | -          | Float | 4 | deg   | -90  | 90    |  | 짐벌 고각                   |
|                                                         |  |                                          | GimbalYaw             | -          | Float | 4 | deg   | -180 | 180   |  | 짐벌 방위각                  |
|                                                         |  | AutoScan<br>(OperationMode 5일 때 사용)      | GimbalPitch           | -          | Float | 4 | deg   | -90  | 90    |  | 자동주사모 드시 피치각도           |
|                                                         |  |                                          | GimbalYawLimits       | LeftLimit  | Float | 4 | deg   | 0    | 90    |  | 자동주사모 드시 센서 요의 왼쪽회전 범위  |
|                                                         |  |                                          |                       | RightLimit | Float | 4 | deg   | 0    | 90    |  | 자동주사모 드시 센서 요의 오른쪽회전 범위 |
|                                                         |  |                                          | GimbalYawAngularSpeed | -          | Float | 4 | deg/s | -180 | 180   |  | 짐벌 방위각 각속도              |
|                                                         |  |                                          |                       |            |       |   |       |      |       |  |                         |

# 0304. 유인기 비행계획

목적 : 유인기에 대한 추천경로를 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0304</div> <div>메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlan)</div> <div>주기/비주기: 비주기</div> <div>통신방법: Push/Pull</div> <div>수신 후 응답 필요: X</div> |   |   |       |           |      |     |        |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                                                           |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription       |
| Timestamp                                                                                                                                    |   |   | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| PathID                                                                                                                                       | - | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 비행 계획 ID          |

| <div>메시지 ID: 0304 Data</div> <div>메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)</div> |            |           |       |           |      |      |        |                                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                         |            |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max    | Value                                                           | Discription       |
| Timestamp                                                                  |            |           | Ulong | 8         | ms   | 0    | 2^64-1 |                                                                 | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| PathID                                                                     | -          | -         | Uint  | 4         | N/A  | -    | -      |                                                                 | 비행 계획 ID          |
| AircraftID                                                                 | -          | -         | Uint  | 1         | N/A  | 0    | 6      | 0: Not Used<br>1: 지휘기<br>2: 편대기1,<br>3: 편대기2,<br>4~6 : Reserved | 대상 유인기 ID         |
| WaypointList[]                                                             | WaypointID | -         | UInt  | 2         | N/A  | 0    | 2^16-1 |                                                                 | 경로점 ID            |
|                                                                            | Coordinate | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |                                                                 | 위도                |
|                                                                            |            | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |                                                                 | 경도                |
|                                                                            |            | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |                                                                 | 고도                |
|                                                                            | Speed      | -         | Float | 4         | m/s  | 0    | 1000   |                                                                 | 경로점 목표 속도         |

| 메시지 ID: 0304 Data<br>메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData) |                                    |            |       |   |       |   |        |                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|---|-------|---|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | ETA<br>(Estimated Time of Arrival) | -          | Uint  | 4 | sec   | 0 | 2^32-1 |                                                   | 예상 도착 시간<br>해당 비행계획<br>내에서만 예측<br>→ 첫 WP에서<br>는 0으로 고정<br>→ 이후 시간이<br>더해짐 |
|                                                         | ECF<br>(Estimated Consumed Fuel)   | -          | Float | 4 | Liter | 0 | 1000   |                                                   | 해당 구간(이전<br>WP → 이 WP)<br>을 비행하는 동<br>안 소모할 것으<br>로 예상되는 연<br>료량          |
|                                                         | NextWaypointID                     | -          | Uint  | 2 | N/A   | 0 | 2^16-1 |                                                   | 다음 경로점 ID                                                                 |
|                                                         | Hovering                           | Time       | Ulong | 4 | sec   | 0 | 2^32-1 |                                                   | 호버링 시간                                                                    |
|                                                         | Loiter                             | Radius     | Int   | 4 | m     | 0 | 50000  |                                                   | 선회 반경                                                                     |
|                                                         |                                    | Direction  | Uint  | 1 | N/A   | 1 | 2      | 0: Unknown,<br>1: CW<br>2: CCW                    | 선회 방향                                                                     |
|                                                         |                                    | Time       | Float | 4 | sec   | 0 | 2^32-1 |                                                   | 선회 시간                                                                     |
|                                                         |                                    | Speed      | Float | 4 | m/s   | 0 | 1000   |                                                   | 선회 속도                                                                     |
|                                                         | Attack                             | TargetID   | Uint  | 8 | N/A   | - | -      |                                                   | 타겟 ID                                                                     |
|                                                         |                                    | WeaponType | Uint  | 1 | N/A   | 0 | 3      | 0: Unknown, 1:<br>Type1,<br>2: Type2,<br>3: Type3 | 무장 유형                                                                     |

## 0305. 재계획 수행 상태 정보

목적 : 재계획 수립 상태(재계획 수립중 여부)를 임무통제 및 운용통제 SW(중합과제)에게 송신

| 메시지 ID | 메시지명         | 통신방법 | 주기  | Response ID(메시지명) | 필드                    | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max | Value                                           | 비고              |
|--------|--------------|------|-----|-------------------|-----------------------|--------|-----------|------|-----|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 0305   | 재계획 수행 상태 정보 | push | 비주기 | 0000(응답)          | MissionPlanningStatus | Uint   | 1         | N/A  | 0   | 2   | 0 : Unkown<br>1 : 재계획 수행 중이지 않음<br>2 : 재계획 수행 중 | 임무 재계획 수행 상태 정보 |
|        |              |      |     |                   | ReplanReason          | String | variable  | N/A  | -   | -   |                                                 | 재계획 근거          |

## 수정

| <div>메시지 ID: 0305<br/>메시지명: 재계획 수행 상태 정보 (ReplanStatus)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |        |           |      |     |        |                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                             | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                           | 비고                |
| Timestamp                                                                                                      | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                 | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| MissionPlanningStatus                                                                                          | Uint   | 1         | N/A  | 0   | 2      | 0 : Unkown<br>1 : 재계획 수행 중이지 않음<br>2 : 재계획 수행 중 | 임무 재계획 수행 상태 정보   |
| ReplanReason                                                                                                   | String | variable  | N/A  | -   | -      |                                                 | 재계획 근거            |

# 0401. 유무인기 상태정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 유/무인기 상태정보를 내부 CSC로 배포

| <div>메시지 ID: 0401<br/>메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)<br/>주기/비주기: 주기 (5Hz)<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |            |           |  |  |       |           |       |       |        |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|-------|-----------|-------|-------|--------|------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                              |            |           |  |  | Type  | FieldSize | Unit  | Min   | Max    | Value                        | Discription       |
| Timestamp                                                                                                       |            |           |  |  | Ulong | 8         | ms    | 0     | 2^64-1 |                              | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| AgentStateList[]                                                                                                | AircraftID |           |  |  | Uint  | 1         | N/A   | 0     | 6      |                              | 유무인기 ID           |
|                                                                                                                 | IsUnmaned  |           |  |  | Bool  | 1         | N/A   | 0     | 1      | 0 : 유인기<br>1 : 무인기           | 유무인기 여부           |
|                                                                                                                 | Coordinate | Latitude  |  |  | Float | 8         | deg   | -90   | 90     |                              | 위치 - 위도           |
|                                                                                                                 |            | Longitude |  |  | Float | 8         | deg   | -180  | 180    |                              | 위치 - 경도           |
|                                                                                                                 |            | Altitude  |  |  | Int   | 4         | m     | 0     | 50000  |                              | 위치 - 고도           |
|                                                                                                                 | Velocity   | Speed     |  |  | Float | 4         | m/s   | -1000 | 1000   |                              | 속도                |
|                                                                                                                 |            | Heading   |  |  | Float | 4         | deg   | -180  | 180    |                              | 방위각               |
|                                                                                                                 | Fuel       |           |  |  | Float | 4         | Liter | 0     | 1000   |                              | 연료량               |
|                                                                                                                 | Health     |           |  |  | Uint  | 1         | N/A   | 0     | 2      | 0: 알 수 없음<br>1: 정상<br>2: 비정상 | 유무인기 정상/비정상 여부    |

|                                                                                                                        |             |                   |                   |  |      |   |     |   |        |                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|------|---|-----|---|--------|-----------------------|-----------------------------|
| <div>메시지 ID: 0401<br/>메시지명: 유무인기 상태정보 (<b>AgentStatus</b>)<br/>주기/비주기: 주기 (5Hz)<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |             |                   |                   |  |      |   |     |   |        |                       |                             |
|                                                                                                                        | MannedInfo  | Weapons           | Type1             |  | Uint | 2 | EA  | 0 | 1000   |                       | 무장탑입 1의<br>재고량              |
|                                                                                                                        |             |                   | Type2             |  | Uint | 2 | EA  | 0 | 1000   |                       | 무장탑입 2의<br>재고량              |
|                                                                                                                        |             |                   | Type3             |  | Uint | 2 | EA  | 0 | 1000   |                       | 무장탑입 3의<br>재고량              |
|                                                                                                                        |             | DatalinkStatus    | IsConnectedToUAV1 |  | Bool | 1 | N/A | 0 | 1      | 0 : 비활<br>성<br>1 : 활성 | 무인기1과의<br>데이터링크 활<br>성여부    |
|                                                                                                                        |             |                   | IsConnectedToUAV2 |  | Bool | 1 | N/A | 0 | 1      | 0 : 비활<br>성<br>1 : 활성 | 무인기2과의<br>데이터링크 활<br>성여부    |
|                                                                                                                        |             |                   | IsConnectedToUAV3 |  | Bool | 1 | N/A | 0 | 1      | 0 : 비활<br>성<br>1 : 활성 | 무인기3과의<br>데이터링크 활<br>성여부    |
|                                                                                                                        | UnmmandInfo | CurrentWaypointID | WaypointID        |  | Uint | 2 | EA  | 0 | 2^16-1 |                       | 무인기의 현재<br>경로점의 식별<br>자(ID) |

메시지 ID: 0401  
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)  
주기/비주기: 주기 (5Hz)  
통신방법: Push  
수신 후 응답 필요: X

|  |  |                  |            |  |       |   |     |      |       |                                                                                                                                      |                             |
|--|--|------------------|------------|--|-------|---|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  | FlightMode       |            |  | Uint  | 1 | EA  | 0    | 9     | 0: Not Used,<br>1: 자동 이륙<br>2: 자동 착륙<br>3: 통제 권이양 지 이동<br>4: 전술 집결지 이동<br>5: RTB<br>6: 편대 비행<br>7: 경로 이동비행<br>8: 점항법비행<br>9: 표적 추적비행 | 무인기의 현재 비행모드                |
|  |  | LoiterCoordinate | Latitude   |  | Float | 8 | deg | -90  | 90    |                                                                                                                                      | 위치-위도 (FlightMode 8 일 때)    |
|  |  |                  | Longitude  |  | Float | 8 | deg | -180 | 180   |                                                                                                                                      | 위치-경도 (FlightMode 8 일 때)    |
|  |  |                  | Altitude   |  | Int   | 4 | m   | 0    | 50000 |                                                                                                                                      | 위치-고도 (FlightMode 8 일 때)    |
|  |  | TargetFollowing  | TargetID   |  | Uint  | 4 | N/A |      |       |                                                                                                                                      | 대상표적 ID (FlightMode 9 일 때)  |
|  |  | LeaderAircraftID | AircraftID |  | Uint  | 4 | N/A | 0    | 6     |                                                                                                                                      | 리더무인기 ID (FlightMode 6 일 때) |

메시지 ID: 0401  
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)  
주기/비주기: 주기 (5Hz)  
통신방법: Push  
수신 후 응답 필요: X

|  |  |               |                        |           |       |   |     |      |       |                                             |                       |
|--|--|---------------|------------------------|-----------|-------|---|-----|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|
|  |  | SensorInfo    | OperationalMode        |           | Uint  | 4 | N/A | 0    | 5     |                                             | 센서 운용모드               |
|  |  |               | SensorType             |           | Uint  | 4 | N/A | 0    | 3     | 0 : None<br>1 : 촬영하지 않음<br>2 : EO<br>3 : IR | 센서 타입                 |
|  |  |               | FOV                    | -         | Float | 4 | deg | 0    | 180   |                                             | 대각 화각                 |
|  |  |               | CenterCoordinate       | Latitude  | Float | 8 | deg | -90  | 90    |                                             | 영상중심 - 위도             |
|  |  |               |                        | Longitude | Float | 8 | deg | -180 | 180   |                                             | 영상중심 - 경도             |
|  |  |               |                        | Altitude  | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |                                             | 영상중심 - 고도             |
|  |  |               | FootprintCornerList[4] | Latitude  | Float | 8 | deg | -90  | 90    |                                             | 4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 위도 |
|  |  |               |                        | Longitude | Float | 8 | deg | -180 | 180   |                                             | 4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 경도 |
|  |  |               |                        | Altitude  | Float | 4 | m   | 0    | 50000 |                                             | 4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 고도 |
|  |  | PayloadHealth |                        |           | Uint  | 1 | N/A | 0    | 3     | 0 : None<br>1 : 알 수 없음<br>2 : 정상<br>3 : 비정상 | 임무장비 상태               |
|  |  | FuelWarning   |                        |           | Uint  | 1 | N/A | 0    | 3     | 0 : None<br>1 : 양호<br>2 : 경고<br>3 : 위험      | 연료량 경고                |

# 0402. 전장상황인지정보

목적 : 전장정보 상황인지 SW(단위과제#1)로 부터 수신한 전장상황인지정보를 내부 CSC로 배포

| <div>메시지 ID: 0402<br/>메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push/Pull<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |            |           |       |           |      |      |        |                                                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                                                        |            |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max    | Value                                                                                        | Description       |
| Timestamp                                                                                                                 | -          | -         | Ulong | 8         | ms   | 0    | 2^64-1 |                                                                                              | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| ROIInfo                                                                                                                   | AircraftID |           | Uint  | 1         | N/A  | 0    | 2^8-1  |                                                                                              | 쫓인할 무인기 ID        |
|                                                                                                                           | Coordinate | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |                                                                                              | 관심영역 좌표 (위도)      |
|                                                                                                                           |            | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |                                                                                              | 관심영역 좌표 (경도)      |
|                                                                                                                           |            | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |                                                                                              | 관심영역 좌표 (고도)      |
|                                                                                                                           | FoV        |           | Float | 4         | deg  | 0    | 180    |                                                                                              | 화각(쫓)             |
| TargetList[]                                                                                                              | TargetID   |           | Uint  | 8         | N/A  | -    | -      |                                                                                              | 표적 ID             |
|                                                                                                                           | TargetType |           | Uint  | 1         | N/A  | 0    | 2^8-1  | 0 : None<br>1 : 전차<br>2 : 장갑차<br>3 : 방사포<br>4 : 곡사포<br>5 : 고정고사포<br>6 : 군인<br>7 ~ : Reserved | 표적 타입             |
|                                                                                                                           | Coordinate | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90     |                                                                                              | 표적 위치 위도          |
|                                                                                                                           |            | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180    |                                                                                              | 표적 위치 경도          |
|                                                                                                                           |            | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000  |                                                                                              | 표적 위치 고도          |

| <div>메시지 ID: 0402<br/>메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push/Pull<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |               |            |       |           |      |     |        |                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------|------|-----|--------|----------------------------|------------------------------|
| 필드                                                                                                                        |               |            | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                      | Description                  |
|                                                                                                                           | Watcher       | AircraftID | Uint  | 2         | N/A  | 0   | 2^16-1 |                            | 표적을 식별중인 무인기 ID              |
|                                                                                                                           | TargetInFrame | -          | Bool  | 1         | N/A  | 0   | 1      | 0 : 영상 내 없음<br>1 : 영상 내 존재 | 영상 내 표적 존재 여부                |
|                                                                                                                           | IsDestroyed   |            | Bool  | 1         | N/A  | 0   | 1      | 0 : 완파 아님<br>1 : 완파        | 완파 여부                        |
|                                                                                                                           | Threat        |            | Float | 4         | %    | 0   | 100    |                            | 전장정보 상황인지 SW 가 판단한 표적의 위협 수준 |

# 0501. 임무수행상태정보

목적 : 임무 수행을 모니터링하면서 생성한 임무수행상태정보를 내부 CSC에 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0501</div> <div>메시지명: 임무수행상태정보 (MissionProgress)</div> <div>주기/비주기: 주기 (15Hz)</div> <div>통신방법: Push/Pull</div> <div>수신 후 응답 필요: X</div> |                                  |                     |       |           |      |     |        |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|------------------|
| 필드                                                                                                                                                   |                                  |                     | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Description      |
| Timestamp                                                                                                                                            | -                                | -                   | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일부터 ms |
| CurrentMissionPlanID                                                                                                                                 | -                                | -                   | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 수행중인 임무계획 ID     |
| CurrentInputMissionID                                                                                                                                | -                                | -                   | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 현재 협업기저임무 ID     |
| IndividualMissionProgressStatusList[]                                                                                                                | AircraftID                       | -                   | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6      |       | 무인기 ID           |
|                                                                                                                                                      | CurrentIndividualMission         | IndividualMissionID | Uint  | 8         | N/A  | -   | -      |       | 현재 수행중인 개별임무 ID  |
|                                                                                                                                                      | CurrentIndividualMissionProgress | -                   | Uint  | 4         | %    | 0   | 100    |       | 개별 임무 진행률        |

## 0502. 임무종료 요청

목적 : 임무 모니터링 중, 모든 계획된 임무를 수행하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 모든 임무를 완료하였음을 알리고, 임무종료를 요청하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| 메시지 ID: 0502<br>메시지명: 임무종료 요청 (EndMissionRequest)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |       |           |      |     |        |       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-----------------------------|
| 필드                                                                                              | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription                 |
| Timestamp                                                                                       | ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms, 요청<br>시점 |

# 0503. 협업기저임무 완료 알림

목적 : 임무 모니터링 중, 수행중이던 협업기저임무를 완료하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 협업기저임무를 완료하였음을 알리기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0503<br/>메시지명: 협업기저임무 완료 알림 (MissionResults)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |                     |   |       |           |      |     |        |                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------|-----------|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 필드                                                                                                               |                     |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                                       | Discription                         |
| Timestamp                                                                                                        | -                   | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                             | 2000년 1월 1일 부터 ms, 완료된 시점           |
| Type                                                                                                             | -                   | - | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 완료된 협업기저임무 ID                       |
| IndividualMissionList                                                                                            | AircraftID          | - | Uint  | 4         | N/A  | 0   | 6      |                                                                             | 대상 유인기 또는 무인기 ID                    |
|                                                                                                                  | IndividualMissionID | - | Uint  | 4         | -    | -   | -      |                                                                             | 개별 임무 ID                            |
| InputMissionID                                                                                                   | -                   | - | Uint  | 4         | -    | -   | -      |                                                                             | 입력 임무 ID (협업기저임무 식별자, 0일 경우 Type=1) |
| SystemRecommend                                                                                                  | -                   | - | Uint  | 4         | -    | -   | -      | 1: 다음 협업기저임무 추천<br>2: 현재 협업기저임무 재수행 추천<br>(Type: 2일 경우 사용, Type가 1인 경우는 없음) | 협업임무수행 완료 후 시스템 추천                  |

# 0601. 기저행위

목적 : 무인기의 기저행위를 내부 CSC로 배포

| <div>메시지 ID: 0601<br/>메시지명: 기저행위 (BasicAction)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 필드                                                                                                    | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                                                                                                            | Discription          |
| Timestamp                                                                                             | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                                                                                                  | 2000년 1월 1일 부터 ms    |
| AitcraftID                                                                                            | Uint  | 1         | -    | 0   | 6      |                                                                                                                                                  | 무인기 ID               |
| FlightMode                                                                                            | Uint  | 1         | -    | 0   | 9      | 0: Not Used,<br>1: 자동이륙(Not used)<br>2: 자동착륙(Not used)<br>3: 통제권이양지 이동<br>4: 전술집결지 이동<br>5: RTB<br>6: 편대비행<br>7: 경로이동비행<br>8: 점항법비행<br>9: 표적추적비행 | 무인기 기저행위 (비행모드)      |
| FlimingMode                                                                                           | Uint  | 1         | -    | 0   | 6      | 0: Not used,<br>1: 좌표지향모드,<br>2: 구간탐색모드,<br>3: 자동추적모드,<br>4: 구역감시모드,<br>5: 기체고정모드,<br>6: 자동주사모드                                                  | 무인기 기저행위 (임무장비 운용모드) |

## 0602. 무인기 통제 명령

목적 : 무인기의 통제명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

|          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 비행통제모드   | 1 : 경로비행모드<br>2 : RTB 모드<br>3 : 추적비행모드<br>4 : 점항법모드<br>5 : 편대비행모드(Follower)<br>6 : 통제권이양지 이동 모드(TBD) | 1 : PathFollowing<br>2 : RTB<br>3 : TargetTracking<br>4 : Loitering<br>5 : FormationFlight<br>6 : HandoverAreaApproaching                                                                                                                                    |
| 임무장비운용모드 | 1: 좌표지향모드<br>2: 구간탐색모드<br>3: 자동추적모드<br>4: 구역탐색모드<br>5: 기체고정모드<br>6: 자동주사모드                           | 1: CoordinationStaring<br>2: LineSearching<br>3: AutoTracking<br>4: AreaSearching<br>5:<br>후보 1. GimbalAngleFixing<br>후보 2. GyroStabilizing<br>후보 3. GyroFixing<br>후보 4. FixedAngle<br>후보 5. GyroStabilizing<br>후보 6. GyroAngleLocking<br><br>6: AutoScaning |

수정

메시지 ID: 0602

메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push

수신 후 응답 필요: X

| 필드        |   |   |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription       |
|-----------|---|---|---|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| Timestamp | - | - | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |

| <div>메시지 ID: 0602<br/>메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |                                             |                 |           |       |           |      |       |        |                                                                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 필드                                                                                                        |                                             |                 |           | Type  | FieldSize | Unit | Min   | Max    | Value                                                                                                                                            | Discription  |
| UAVCommandModeType                                                                                        | -                                           | -               | -         | Uint  | 1         | N/A  | 0     | 3      | 1: 비행모드 통제,<br>2: 임무장비 모드 통제<br>3: 비행 및 임무장비 모드 동시 통제                                                                                            | 무인기 통제 정보 유형 |
| AircraftID                                                                                                | -                                           | -               | -         | Uint  | 1         | N/A  | 0     | 6      | 0~3: Not used,<br>4: UAV#1,<br>5: UAV#2,<br>6: UAV#3                                                                                             | 수행 무인기 ID    |
| FlightModeCommand                                                                                         | FlightMode                                  | -               | -         | Uint  | 1         | N/A  | 0     | 9      | 0: Not Used,<br>1: 자동이륙(Not used)<br>2: 자동착륙(Not used)<br>3: 통제권이양지 이동<br>4: 전술집결지 이동<br>5: RTB<br>6: 편대비행<br>7: 경로이동비행<br>8: 점항법비행<br>9: 표적추적비행 | 비행모드         |
|                                                                                                           | PathFollowing<br>(FlightMode: 5, 7 일 경우 사용) | StartWaypointID |           | Uint  | 4         | N/A  | 0     | 2^16-1 |                                                                                                                                                  | 시작 경로점 ID    |
|                                                                                                           | TargetTracking<br>(FlightMode: 9 일 경우 사용)   | TargetID        |           | Uint  | 4         | N/A  | -     | -      |                                                                                                                                                  | 대상 표적 ID     |
|                                                                                                           | LoiterProperty<br>(FlightMode: 8 일 경우 사용)   | Coordinate      | Latitude  | 8     | deg       | -90  | 90    |        |                                                                                                                                                  | 선회좌표 - 위도    |
|                                                                                                           |                                             |                 | Longitude | 8     | deg       | -180 | 180   |        |                                                                                                                                                  | 선회좌표 - 경도    |
|                                                                                                           |                                             |                 | Altitude  | 4     | m         | 0    | 50000 |        |                                                                                                                                                  | 선회좌표 - 고도    |
|                                                                                                           | LoiterTime                                  |                 |           | Float | 4         | sec  | 0     | 2^32-1 |                                                                                                                                                  | 선회시간         |

메시지 ID: 0602  
메시지명: 무인기 통제 명령 (**UAVCommand**)  
주기/비주기: 비주기  
통신방법: Push  
수신 후 응답 필요: X

| 필드                 |                                              |                  |    | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max   | Value                                                                          | Discription                              |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----|-------|-----------|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                    |                                              | LoiterRadius     |    | Float | 4         | m    | 0   | 50000 |                                                                                | 선회반경                                     |
|                    |                                              | LoiterDirection  |    | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 2     | 0 : None<br>1 : CW<br>2 : CCW                                                  | 선회 방향                                    |
|                    |                                              | LoiterSpeed      |    | Float | 4         | m/s  | 0   | 1000  |                                                                                | 선회 속도                                    |
|                    | FormationProperty<br>(FlightMode: 6 일 경우 사용) | LeaderAircraftID | -  | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 6     |                                                                                | 리더 무인기 ID                                |
|                    |                                              | Formation        | dX | Int   | 4         | m    | 0   | 50000 |                                                                                | 편대 비행 X 축 이격 거리 (X축; 리더 무인기의 오른쪽 날개방향 +) |
|                    |                                              |                  | dY | Int   | 4         | m    | 0   | 50000 |                                                                                | 편대 비행 Y 축 이격 거리 (Y축; 리더 무인기의 기수 방향 +)    |
|                    |                                              |                  | dZ | Int   | 4         | m    | 0   | 50000 |                                                                                | 편대 비행 고도축 이격 거리 (Z축; 리더 무인기 기준 윗쪽 +)     |
| FlimingModeCommand | OperationMode                                | -                | -  | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 5     | 0 : None<br>1 : 좌표지향모드<br>2 : 구간탐색모드<br>3 : 자동추적모드<br>4 : 기체고정모드<br>5 : 자동주사모드 | 운용 모드 번호                                 |
|                    | SensorType                                   | -                | -  | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 2     | 0 : 촬영하지 않음<br>1 : EO<br>2 : IR                                                | 촬영할 센서 종류                                |

메시지 ID: 0602  
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)  
주기/비주기: 비주기  
통신방법: Push  
수신 후 응답 필요: X

| 필드 |                                                     |                  |           | Type  | FieldSize | Unit | Min  | Max   | Value | Discription            |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|------|------|-------|-------|------------------------|
|    | FieldOfView                                         | -                | -         | Float | 4         | deg  | 0    | 180   |       | 설정 화각                  |
|    | CoordinateOrientation<br>(OperationMode: 1 일 경우 사용) | Coordinate       | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |       | 지향좌표점 - 위도             |
|    |                                                     |                  | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |       | 지향좌표점 - 경도             |
|    |                                                     |                  | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 지향좌표점 - 고도             |
|    | LineSearch<br>(OperationMode: 2 일 경우 사용)            | CoordinateList[] | Latitude  | Float | 8         | deg  | -90  | 90    |       | 지향좌표점 - 위도 (좌표는 2개 이상) |
|    |                                                     |                  | Longitude | Float | 8         | deg  | -180 | 180   |       | 지향좌표점 - 경도             |
|    |                                                     |                  | Altitude  | Float | 4         | m    | 0    | 50000 |       | 지향좌표점 - 고도             |
|    |                                                     | SearchSpeed      |           | Float | 4         | m/s  | 0    | 1000  |       | 탐색 속도 (Ground Speed)   |
|    | AutoTracking<br>(OperationMode: 3 일 경우 사용)          | TargetID         |           | Uint  | 4         | N/A  | -    | -     |       | 표적 ID                  |
|    | AircraftFixed<br>(OperationMode: 4 일 경우 사용)         | GimbalPitch      |           | Float | 4         | deg  | -90  | 90    |       | 짐벌 고각                  |
|    |                                                     | GimbalYaw        |           | Float | 4         | deg  | -180 | 180   |       | 짐벌 방위각                 |
|    | AutoScan<br>(OperationMode: 5 일 경우 사용)              | GimbalPitch      |           | Float | 4         | deg  | -90  | 90    |       | 자동주사모 드시 피치각도          |
|    |                                                     | GimbalYawLimits  | LeftLimit | Float | 4         | deg  | 0    | 90    |       | 자동주사모 드시 센서 요의 왼쪽회전 범위 |

| <div>메시지 ID: 0602<br/>메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |  |                       |            |       |           |       |      |     |       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-----------|-------|------|-----|-------|------------------------|
| 필드                                                                                                        |  |                       |            | Type  | FieldSize | Unit  | Min  | Max | Value | Discription            |
|                                                                                                           |  |                       | RightLimit | Float | 4         | deg   | 0    | 90  |       | 자동주사모드시 센서 요의 오른쪽회전 범위 |
|                                                                                                           |  | GimbalYawAngularSpeed |            | Float | 4         | deg/s | -180 | 180 |       | 짐벌 방위각각속도              |

0701. 의사결정 옵션정보

목적 : 의사결정 옵션정보를 운용자에게 제공하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

| <div>메시지 ID: 0701<br/>메시지명: 의사결정 옵션정보 (MissionPlanOptionInfo)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |                    |   |       |           |      |     |        |                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------|-----------|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 필드                                                                                                                   |                    |   | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                            | Discription                     |
| Timestamp                                                                                                            | -                  | - | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                  | 2000년 1월 1일 부터 ms               |
| AutoExecution                                                                                                        | -                  | - | Bool  | 1         | N/A  | 0   | 1      | True: 설정된 시간이 흐르면 시스템 추천으로 자동 인가<br>False: 자동인가 없음, 조종사의 의사결정 필수 | 자동인가 가능여부 (공격임무 포함 이면 자동인가 금지)  |
| OptionList[]                                                                                                         | OptionID           | - | Uint  | 8         | N/A  | -   | -      |                                                                  | 옵션 ID                           |
|                                                                                                                      | OptionName         | - | Uint  | variable  | N/A  | -   | -      | 1: 시스템 추천<br>2: 공격특화<br>3: 공격배제<br>4: 정찰특화<br>5: 최소시간            | 옵션 명 (시스템 추천, 위험최소화, 최적 연료소모 등) |
|                                                                                                                      | SurvivalRate       | - | Int   | 4         | N/A  | -   | -      | -1: 생존확률 감소<br>0: 변화없음<br>1: 생존확률 증가                             | 기존 대비 생존확률                      |
|                                                                                                                      | TimeContraction    |   | Int   | 4         | N/A  | -   | -      | -1: 시간증가<br>0: 변화 없음<br>1: 시간감소효과                                | 기존 대비 임무소요 시간 감소량               |
|                                                                                                                      | RecogEffectiveness |   | Int   | 4         | N/A  | -   | -      | -1: 촬영효과 감소<br>0: 변화없음<br>1: 촬영효과 증가                             | 기존 대비 촬영 효과                     |

| <div>메시지 ID: 0701<br/>메시지명: 의사결정 옵션정보 (MissionPlanOptionInfo)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |                        |                  |      |           |      |     |     |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|-----------|------|-----|-----|-------|--------------|
| 필드                                                                                                                   |                        |                  | Type | FieldSize | Unit | Min | Max | Value | Discription  |
|                                                                                                                      | Distance               |                  | Uint | 4         | m    | -   | -   |       | 지휘기 잔여 이동거리  |
|                                                                                                                      | Target                 |                  | Uint | 4         | N/A  | -   | -   |       | 표적 타격 계획 수   |
|                                                                                                                      | UAVMissionPlanIDList[] | UAVMissionPlanID | Uint | 4         | N/A  | -   | -   |       | 무인기 임무계획 식별자 |
|                                                                                                                      | LAHMissionPlanIDList[] | LAHMissionPlanID | Uint | 4         | -    | -   | -   |       | 유인기 임무계획 식별자 |

## 0702. 의사결정 결과

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자의 옵션선택 결과를 수신하고 내부 CSC에 배포

| 메시지 ID: 0702<br>메시지명: 의사결정결과 (PilotDecision)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |       |           |      |     |        |                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 필드                                                                                         | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                           | Description       |
| Timestamp                                                                                  | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                 | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| Ignore                                                                                     | Uint  | 1         | N/A  | 0   | 2      | 0 : None<br>1 : 기존임무수행<br>2 : MissionPlanID로 선택 | 임무수행 변경 여부        |
| MissionPlanID                                                                              | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |                                                 | 수행할 임무계획 ID       |

# 0801. 운용자 임무재계획 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 운용자에 의한 재계획 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

| 메시지 ID: 0801<br>메시지명: 초기임무계획 명령 (InitialPlanCommand)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |       |           |      |     |        |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                 | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | 비고                |
| Timestamp                                                                                          | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| OperatorReplanRequestTime                                                                          | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 운용자 임무재계획 요청 시점   |
| InputMissionPackageID                                                                              | Uint  | 8         | N/A  | -   | -      |       | 계획할 협업기저임무 패키지 ID |
| MissionReferencePackageID                                                                          | Uint  | 8         | N/A  | -   | -      |       | 연계된 비행참조정보 패키지 ID |

## 0802. 강제명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자에 의한 강제명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

| 메시지 ID: 0802<br>메시지명: 강제명령 (MandatoryCommand)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |       |           |      |     |        |                                                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 필드                                                                                          | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                  | Discription                 |
| Timestamp                                                                                   | ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                        | 2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 인가 시점 |
| AircraftID                                                                                  | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      | 4: 무인기 1,<br>5: 무인기2,<br>6: 무인기3                       | 강제명령 대상 무인기 식별자(ID)         |
| MandatoryType                                                                               | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      | 1: 강제 대기,<br>2: 강제 귀환,<br>3: 강제 임무복귀(대기 상태를 푸는 것, TBD) | 강제명령의 종류                    |

# 0803. 다음 협업기저임무 수행 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 다음 협업기저임무 수행 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

| <div>메시지 ID: 0803<br/>메시지명: 다음 협업기저임무 수행 명령 (ExecutionCommand)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 필드                                                                                                                    | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                             | Discription              |
| Timestamp                                                                                                             | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                   | 2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점 |
| Execute                                                                                                               | Uint  | 4         | -    | -   | -      | 1: Next (다음 협업기저임무 수행)<br>2: Redo (현재 협업기저임무 재수행) | 협업기저임무 수행 명령             |

# 0805. 운용 이벤트

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 전체 임무에 대한 종료명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

| <div>메시지 ID: 0805<br/>메시지명: 운용 이벤트 (SystemEvent)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 필드                                                                                                      | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                      | Discription              |
| Timestamp                                                                                               | ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                            | 2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점 |
| EventType                                                                                               | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      | 1: 모의시작<br>2: 모의종료<br>3: 임무시작(통제원획득 후)<br>4: 임무종료(통제권인계 후) | 모의 운용 이벤트 전달             |

# 0806. 시스템 부팅 명령

목적 : SW종료 명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신 및 내부 CSC에 배포하여 SW 종료를 수행

| <div>메시지 ID: 0806<br/>메시지명: 시스템 부팅 명령 (BootCommand)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------------------------|--------------------------|
| 필드                                                                                                         | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                   | Discription              |
| Timestamp                                                                                                  | ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                         | 2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점 |
| Command                                                                                                    | uint  | 4         | -    | -   | -      | 1: 시스템 종료<br>2: 시스템 재부팅 | 내부 SW 재부팅 및 종료 명령        |

# 0901. 옵션정보 생성 요청

목적 : 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC가 임무계획 수립을 완료하고 의사결정 옵션정보 생성이 필요하다고 판단 시, 의사결정지원 모듈 CSC에 의사결정 옵션정보 생성에 필요한 정보를 전달 및 의사결정 옵션정보 생성을 요청

| 메시지 ID: 0901<br>메시지명: 옵션정보 생성 요청 (RequestOptionInfo)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |               |        |           |      |     |        |       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|-----|--------|-------|--------------------------------------|
| 필드                                                                                                 |               | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription                          |
| Timestamp                                                                                          | -             | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms                    |
| RequestTime                                                                                        | -             | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 임무 계획 수립 시점<br>→ 기준시점 수립 필요          |
| OptionList[]                                                                                       | OptionID      | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |       | 만들어야 하는 옵션 (1 옵션 당 1 임무계획)           |
|                                                                                                    | OptionName    | String | variable  | N/A  | -   | -      |       | 옵션 명                                 |
|                                                                                                    | MissionPlanID | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |       | 임무계획 ID → 임무 계획/재계획 모듈에서 매핑하<br>여 전달 |

## 0902. 재계획 요청

목적 : 임무 모니터링 및 판단 모듈 CSC에서 재계획이 필요하다고 판단 시, 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC에게 재계획 수준 및 근거를 제공하고 재계획을 요청

| 메시지 ID: 0902<br>메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest)<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |                        |        |           |      |     |        |                                                                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 필드                                                                                         |                        | Type   | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value                                                                       | Discription                             |
| Timestamp                                                                                  |                        | Ulong  | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |                                                                             | 2000년 1월 1일<br>부터 ms                    |
| ReplanRequestTime                                                                          | ReplanRequestTimestamp | Ulong  | 8         | ms   | 1   | 0      |                                                                             | 2^64-1                                  |
| ReplanLevel                                                                                |                        | Uint   | 1         | N/A  | 0   | 4      | 0 : None<br>1 : 전체 임무 재계획<br>2 : 협업기저임무 재계획<br>3 : 비행/촬영 재계획<br>4 : 선행임무 반영 | 재계획 수준                                  |
| InputMissionIDList[]                                                                       | InputMissionID         | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 재계획이 필요한<br>협업기저임무 ID                   |
| IndividualMissionIDList[]                                                                  | IndividualMissionID    | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 재계획이 필요한<br>개별임무 ID                     |
| PriorMissionList[]                                                                         | PriorMissionID         | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 재계획이 필요한<br>선행임무 ID                     |
| ReplanReason                                                                               |                        | String | variable  | N/A  | -   | -      |                                                                             | 재계획 근거                                  |
| OptionList[]                                                                               | OptionID               | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 만들어야 하는 옵션 (1 옵션 당 1 임무계획)              |
|                                                                                            | OptionName             | String | variable  | N/A  | -   | -      |                                                                             | 옵션 명<br>(어떤 할당/스케줄링 모델을 사용할 지를 결정)      |
|                                                                                            | MissionPlanID          | Uint   | 4         | N/A  | -   | -      |                                                                             | 임무계획 ID → 임무 계획/재계획 모듈에서 해당 ID를 그대로 사용함 |

### 0903. 수행임무갱신 요청

목적 : 단순한 경로 수정과 같이 운용자의 허가가 필요없이 수행중인 임무계획을 갱신해야할 경우, 현재 수행중인 임무계획을 시스템 내부적으로 갱신

| 메시지 ID: 0903<br>메시지명: 수행임무갱신 요청 ( <b>RequestRenewMission</b> )<br>주기/비주기: 비주기<br>통신방법: Push<br>수신 후 응답 필요: X |       |           |      |     |        |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|-------------------|
| 필드                                                                                                           | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription       |
| Timestamp                                                                                                    | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms |
| MissionPlanID                                                                                                | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 수행할 임무계획 ID       |

# 0904. 행동트리 서비스 제공 요청

목적 : 행동트리 서비스 제공을 요청

| <div>메시지 ID: 0904<br/>메시지명: 행동트리 서비스 제공 요청 (<a href="#">RequestBehaviorTree</a>)<br/>주기/비주기: 비주기<br/>통신방법: Push<br/>수신 후 응답 필요: X</div> |       |           |      |     |        |       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----|--------|-------|--------------------|
| 필드                                                                                                                                      | Type  | FieldSize | Unit | Min | Max    | Value | Discription        |
| Timestamp                                                                                                                               | Ulong | 8         | ms   | 0   | 2^64-1 |       | 2000년 1월 1일 부터 ms  |
| BehaviorTreeFileID                                                                                                                      | Uint  | 4         | N/A  | -   | -      |       | 실행하고자 하는 행동트리파일 ID |

ID 규칙

| 항목                         |            | 종합과제 연동 여부 | 부여주체     | Type | 부여규칙                                                                                                                                                                                               | 파일 저장                           | 파일명 규칙                                | 비고                            |
|----------------------------|------------|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| MissionPlanID              | 임무계획(종합과제) | O          | LIG 연동모듈 | uint | 지휘기 : 100,000,001 ~<br>편대기 : 200,000,001 ~<br>편대기 : 300,000,001 ~<br>UAV#1 : 400,000,001 ~<br>UAV#2 : 500,000,001 ~<br>UAV#3 : 600,000,001 ~<br>생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 | -                               | -                                     | 종합과제 임무계획은 Agent 별로 나뉨        |
| MissionPlanID              | 임무계획(단위#2) | X          | 건국대 SW   | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨<br>700,000,001 ~                                                                                                                                | MissionPlan 폴더에<br>저장           | 파일명과 ID 일치<br>(ex.<br>700000001.json) | 단위#2 임무계획은 모든 Agent에 대한<br>계획 |
| IndividualMissionPackageID | 개별임무계획     | X          | 건국대 SW   | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨<br>800,000,001 ~                                                                                                                                | IndividualMissionPlan<br>폴더에 저장 | 파일명과 ID 일치<br>(ex.<br>800000001.json) |                               |
| IndividualMissionID        | 개별임무       | X          | 건국대 SW   | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨<br>900,000,001 ~                                                                                                                                | 개별임무계획 파일 내<br>부에 포함            | -                                     |                               |
| PathID (유인기)               | 유인기 경로     | X          | 건국대 SW   | uint | 지휘기 : 100,000,001 ~<br>편대기 : 200,000,001 ~<br>편대기 : 300,000,001 ~<br>생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨                                                                            | FlightPath 폴더에 저<br>장           | 파일명과 ID 일치<br>(ex.<br>100000001.json) |                               |
| PathID (무인기)               | 무인기 경로     | X          | 건국대 SW   | uint | UAV#1 : 400,000,001 ~<br>UAV#2 : 500,000,001 ~<br>UAV#3 : 600,000,001 ~<br>생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨                                                                      | FlightPath 폴더에 저<br>장           | 파일명과 ID 일치<br>(ex.<br>400000001.json) |                               |
| Waypoint ID                | 경로점        | O          | 건국대 SW   | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨,<br>임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안<br>됨                                                                                                                                         | 비행계획 파일 내부에<br>포함               | -                                     |                               |
| Aircraft ID                | 유무인기       | O          | 종합과제     | uint | 1: 지휘기<br>2: 편대기1,<br>3: 편대기,<br>4: UAV#1,<br>5: UAV#2,<br>6: UAV#3                                                                                                                                | -                               | -                                     |                               |

| 항목                        |               | 종합과제 연동 여부 | 부여주체        | Type | 부여규칙                                                 | 파일 저장                       | 파일명 규칙                  | 비고 |
|---------------------------|---------------|------------|-------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
| PriorMissionID            | 선행임무          | X          | LIG 연동모듈    | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안 됨 | -                           | -                       |    |
| InputMissionPackageID     | 협업기저임무계획      | O          | 종합과제        | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | InputMissionPlan 폴더에 저장     | 파일명과 ID 일치 (ex. 1.json) |    |
| InputMissionID            | 협업기저임무        | O          | 종합과제        | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | 협업기저임무계획 파일 내부에 포함          | -                       |    |
| MissionReferencePackageID | 비행참조정보 패키지 ID | O          | 종합과제        | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | MissionReferenceInfo 폴더에 저장 | 파일명과 ID 일치 (ex. 1.json) |    |
| TargetID                  | 적 표적          | O          | 단위#1과제?     | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨?                            | -                           | -                       |    |
| FlightAreaID (0203)       | 비행가능구역        | X          | LIG 연동모듈    | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | -                           | -                       |    |
| ProhibitedAreaID (0203)   | 비행금지구역        | X          | LIG 연동모듈    | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | -                           | -                       |    |
| BehaviorTreeFileID (0904) | 행동트리 파일 ID    | X          | LIG 공통서비스모듈 | uint | 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨                             | BehaviorTree 폴더에 저장         | 파일명과 ID 일치 (ex. 1.json) |    |